

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

카드를 쉽게 찾을 수 있는 카드지갑

2026. 9. 4.

과 정 명	로봇고급
소속 학교	대전반석초등학교
성 명	김시현

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

가. 평소 지하철을 이용하기 위해 집을 나설 때, 서둘러야 하는 상황에서 교통카드를 찾느라 시간이 지체되고, 결국 제시간에 도착하지 못해 지하철을 놓친 경험에 있다.

나. 이런 상황을 방지하기 위해서 카드가 어디 있는지 바로 찾을 수 있는 카드지갑을 연구하게 되었다. 또한, 카드가 현재 지갑에 잘 들어있는지 확인하는 기능도 넣기로 했다.

2. 탐구 목적

카드가 어디에 있든 쉽게 찾을 수 있는 카드지갑을 개발하여 대중교통 탑승 시간에 늦지 않도록 하고, 일정이 지연되거나 위약금을 부담하는 위험을 방지한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. Apple에서 이미 지갑이나 여러 물건에 부착하여 위치를 찾을 수 있는 AirTag라는 제품을 개발하였다. 해당 제품은 UWB라는 광대역에서 위치를 특정할 수 있는 기술을 사용한다.

나. BLE(Bluetooth Low Energy)는 일반적인 Bluetooth에서 전력 소모를 극도로 줄여 장기간 배터리 구동이 가능하도록 만든 저전력 블루투스 무선 통신 기술로, 기존 Bluetooth Classic에 비해 연결 과정이 보다 간단하고 페어링 대기시간이 짧거나 생략되어 IoT 기기에 사용하기에 적절하다.

2. 용어 정의

가. BLE는 Bluetooth에서 연결 과정을 간소화한 저전력 통신 기술이다.

나. ESP32는 Espressif Systems에서 개발한 MCU(Microcontroller Unit)으로 기본적으로 WiFi, Bluetooth 등 무선 통신 기술이 내장되어 있고, 일반적인 아두이노보다 더욱 강력한 성능과 기능으로 최근 아두이노의 대체제로 떠오르고 있는 제품이다.

다. MOSFET(MOSFET)은 전기 신호의 스위칭과 증폭 작용을 담당하는 대표적인 반도체 소자 중의 하나다.

라. Shift Register는 클록 신호에 맞춰 저장된 비트를 옆으로 이동시키는 디지털 순차 논리 회로로 시리얼을 패러럴로, 또는 패러럴을 시리얼로

변환시킬 때 사용하거나, 아두이노 또는 기타 MCU의 GPIO 핀 확장으로 사용하기도 한다.

마. MicroPython은 Python 3.x의 Microcontroller, 임베디드 시스템을 위한 구현으로 Python 3.4, 3.5 버전의 문법을 적절히 혼합하여 사용한다. 기존의 Python과 다르게 MCU에서도 사용할 수 있게 경량화 되어 가볍게 구동되고, GPIO 핀과 기타 하드웨어 기능을 제어할 수 있도록 해준다.

III. 탐구 방법 및 절차

1. 탐구 방법

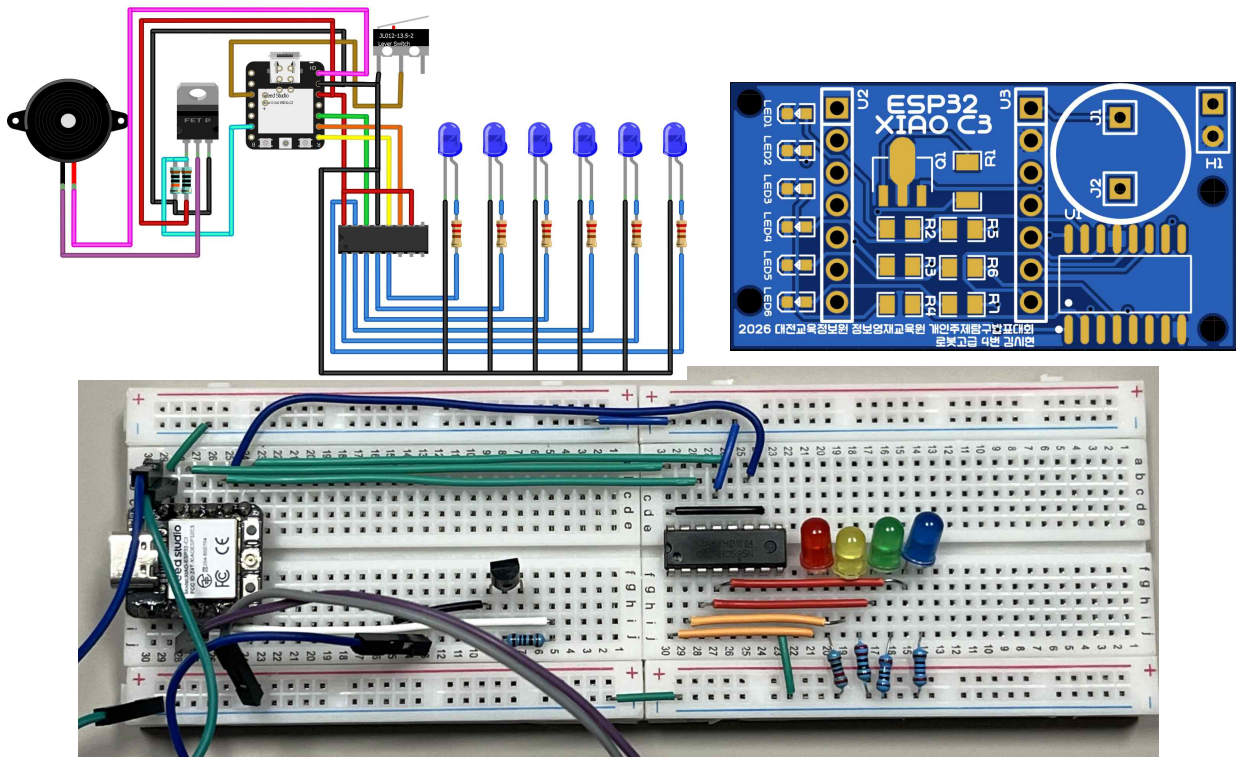
가. ESP32와 각종 부품들로 카드지갑 프로토타입을 제작한다.

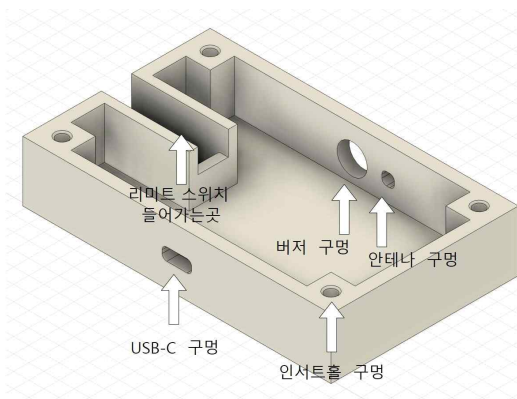
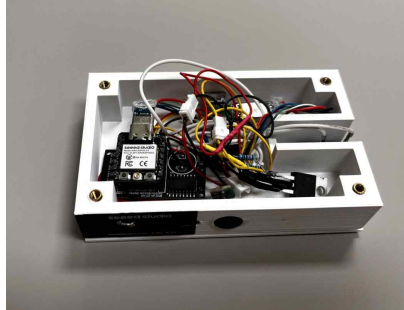
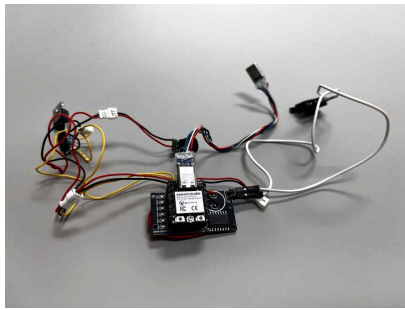
나. 소프트웨어를 MicroPython으로 제작한다.

다. 제작한 프로토타입이 잘 동작하는지 확인하고, 결론을 내린다.

2. 탐구 절차

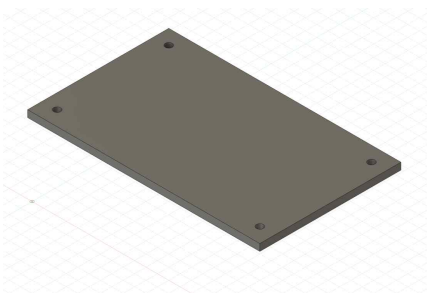
가. 하드웨어 제작: ESP32와 Shift Register, MOSFET, 부저, LED, 리미트 스위치를 이용해 카드가 지갑에 들어 있는지 확인하고 신호를 보내면 찾을 수 있는 기능이 있는 카드지갑을 제작하였다. 아래는 구현된 회로도와 PCB 렌더링 사진, 브레드보드 사진과 본체 사진이다. 처음에는 브레드보드로 구현하였으나 회로의 깔끔함과 공간 절약을 위해 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄 회로 기판)을 사용하기로 하였다.



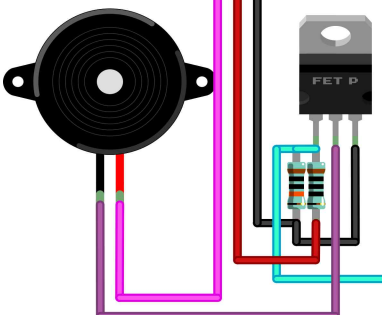
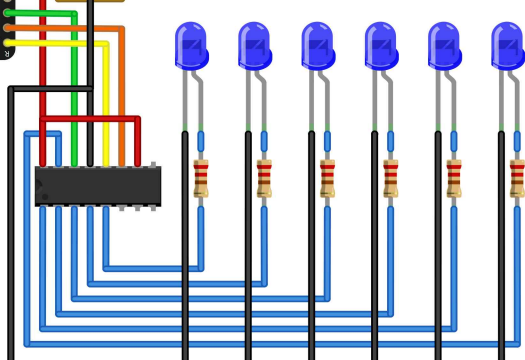
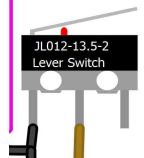


왼쪽 그림은 케이스 본체의 설계도면으로 USB-C와 버저 구멍에는 각각 포트와 버저를 순간접착제로 접착한다. 구조상 ESP32의 포트가 직접적으로 구멍에 노출될 수 없어 연장선을 통해 포트를 두었다. 인서트홀 구멍에는 황동으로 된 나사선 부품이 인두기를 통해 플라스틱을 자연스럽게 녹이며 들어간다.

별도의 나사선을 파지 않고 인sert를 사용한 이유는 3D 프린터로 나사선을 만들면 모양도 정밀하지 않고, 내구성이 약해 몇 번 조이다 보면 파괴되기 때문이다. 금속을 사용하면 그런 문제가 일어나지 않는다. 안테나 구멍에는 안테나 포트를 통과시켜 케이스 안에 있는 ESP32에 안테나를 만들어 준다. 리미트 스위치는 에폭시 접착제로 부착한다. 리미트 스위치는 반대편으로 스위치 부분이 나와 카드를 비닐케이스에 넣으면 감지할 수 있도록 도와준다.

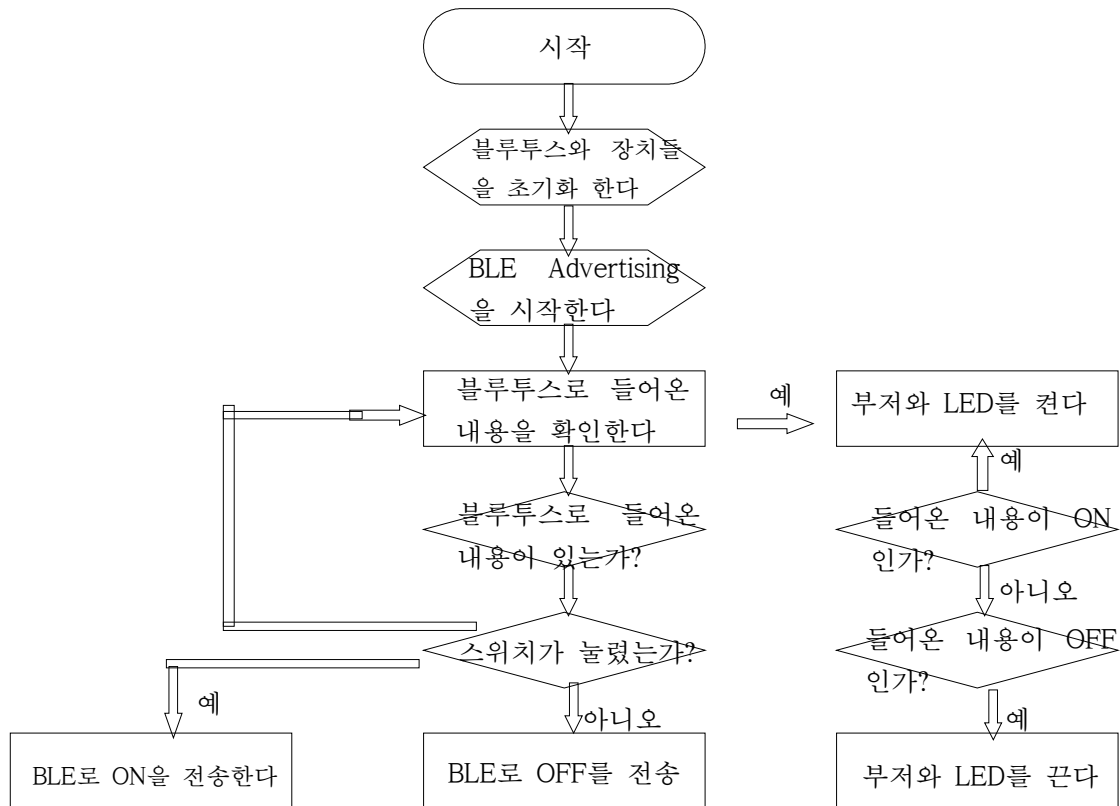


왼쪽 그림은 케이스 뚜껑의 설계도면으로 본체의 황동 인서트에 나사로 장착되어 본체의 부품이 빠지거나, 물이 들어가거나, 심한 불순물이나 먼지가 들어가는 것을 막아준다.

	왼쪽 부분은 부저 부분으로 3.3V 로직 인 ESP32에서 IRLZ44N MOSFET을 통해 5V를 부저에 넣어줌으로써 더 큰 소리를 사용할 수 있고, ESP32의 GPIO에 부하도 많이 걸리지 않는다. 해당 회로는 5V 부하를 MOSFET으로 GPIO D5번을 통해 로우사이드 스위칭하는 회로다.
	왼쪽 부분은 LED 부분으로 상대적으로 적은 GPIO를 가진 ESP32 보드에서 여러 개의 LED를 사용하기 위해 74HC595 Shift Register를 사용해 6개의 LED를 D7, D8, D9 세 개의 핀만으로 각각 독립적으로 켤 수 있게 해주는 회로다.
	왼쪽 부분은 리미트 스위치 부분으로, 카드가 실제로 지갑에 들어가 있는지 확인하기 위해 ESP32의 D2번 GPIO로 읽게 된다.

나. **소프트웨어 제작:** 실제로 카드지갑이 구동되게 하는 소프트웨어를 MicroPython으로 제작하였다. 아래는 프로그램이 작동하는 순서도이다.

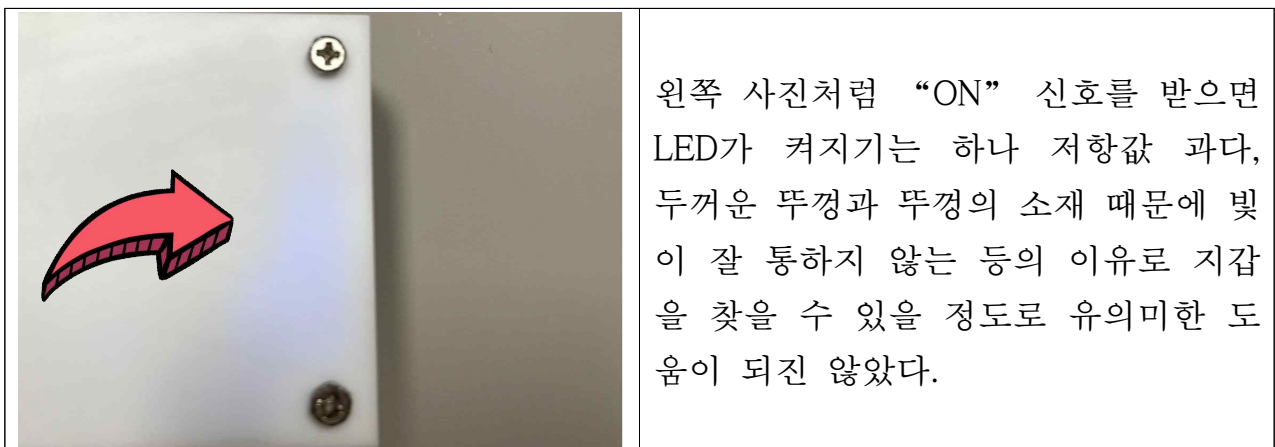
아래 순서도는 BLE를 초기화하고 BLE로 들어온 내용에 기반을 두어 부저와 LED를 켜거나 끄고, 현재 스위치의 상태도 BLE로 보내는 역할을 한다. 코드도 아래에 기반을 두어 구현하였다. 그러나 BLE 통신은 단기간에 구현하기에는 어려움이 많아 생성형 AI의 도움을 받았다. BLE 통신은 BlueTools 앱을 사용하였다. BLE로 “ON” 을 전송하면 부저를 1초 간격으로 울리게 하고, 74HC595에 연결된 LED는 순차 점멸하기를 반복한다. BLE로 “OFF” 를 전송하면 모든 부저와 LED를 끈다. 또한, 카드가 들어 있는지 확인하기 위한 스위치가 눌러져 있으면 “ON”, 눌러져 있지 않으면 “OFF” 를 전송하는 코드도 포함되어 있다.



IV. 탐구 결과

1. 빛이나 소리로 카드지갑 찾기

가. 빛(LED)



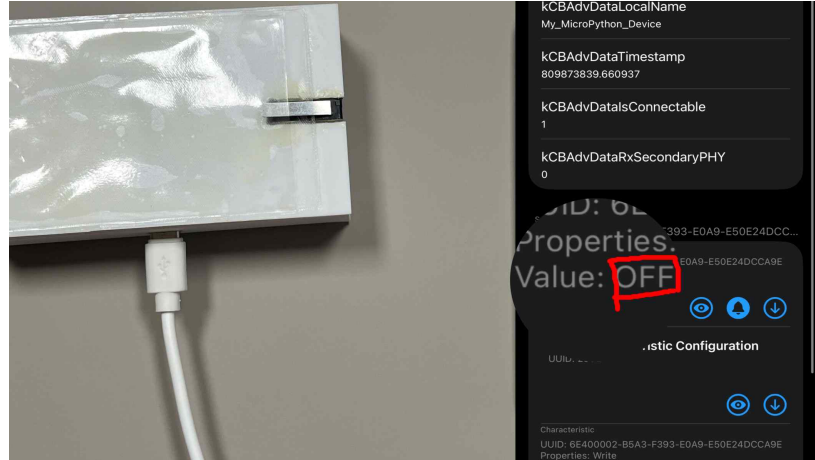
나. 소리(부저)

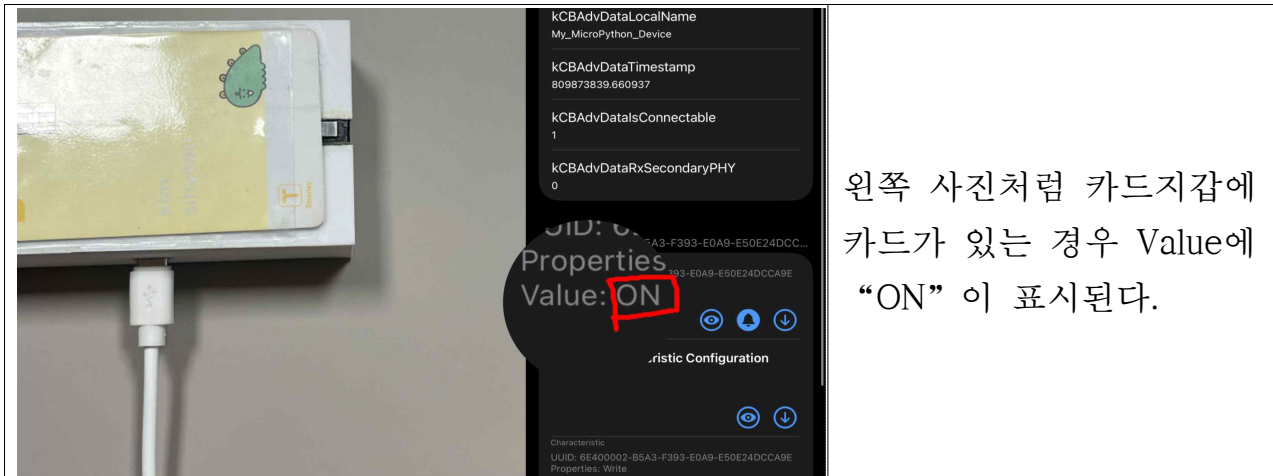
부저의 특성상 귀에 매우 잘 들리는 음이고, 음이 일정하여 지갑을 찾는 데 더욱 도움이 될 것 같다.

	
위 사진처럼 카드지갑이 개방된 환경에서 테스트 했을 땐 약 85~90dB이 나온다.(소음이 심한 공장의 소음)	위 사진처럼 카드지갑을 두꺼운 이불로 감싼 환경에서 테스트 했을 땐 약 65 ~ 75dB이 나온다. (백화점 내 소음 또는 시끄러운 사무실의 소리)

2. 카드가 지갑에 들어 있는지 확인하기

BlueTools 앱에서 카드지갑으로부터 수신되는 값을 확인하면 카드가 지갑에 들어있는지 여부를 손쉽게 확인할 수 있다.

	왼쪽 사진처럼 카드지갑에 카드가 없는 경우 Value에 “OFF” 가 표시된다.
---	---



3. 블루투스 신호 세기로 카드지갑 찾기

WunderFind 앱을 사용하여 블루투스가 내뿜는 신호의 세기를 측정하며 신호 세기가 커지는 곳을 찾으면 카드지갑을 손쉽게 찾을 수 있다.



V. 결론 및 제언

1. 결론

탐구 결과에 따르면,

아래의 상황에서는 활용하기 좋을 것 같다.	아래의 상황에서는 활용이 어려울 것 같다.
- 눈에는 보이지 않지만 Bluetooth 연결은 될 정도의 거리일 때 - 집 안에서 지갑을 찾을 때와 같이 범위가 좁은 지역에 있을 때	- 소리가 아예 들리지 않을 만큼 멀리 있을 때 - Bluetooth 신호가 닿지 않을 만큼 멀리 있을 때 - 범위가 넓은 지역에 있을 때 예) 넓은 공원, 기차역 등

신호를 받았을 때 소리를 내는 기능은 두꺼운 이불을 덮은 상태에서도 소리가 잘 들렸으므로 집 안에서 카드를 찾을 때는 유용하게 활용할 수 있을 것 같다. 또한, 카드가 카드지갑에 들어 있는지 앱으로 확인하는 기능도 실생활에서 유용할 것으로 예상된다.

2. 제언

카드지갑을 찾을 때 도움을 주기 위한 LED는 생각보다 어두워서 별다른 도움이 되지는 않았다. 고휘도 고발광 LED로 교체하는 것이 나을 것 같다. 또한, 현재는 안전상의 이유로 배터리를 내장하지 않았는데, 추후에 AA 건전지나 리튬이온 또는 리튬 폴리머 배터리를 내장한다면 별도의 보조배터리나 충전기를 연결하지 않고도 사용할 수 있기 때문에 더욱 편리할 것으로 예상된다. 또한, 현재는 카드지갑이라고 부르기에 너무 두꺼운 약 2cm의 두께를 가지고 있으므로 추후 경량화와 두께 감축을 할 예정이다.

※참고문헌

- [1] Bluetooth SIG, “Bluetooth Core Specification Version 5.4,” Bluetooth Special Interest Group, 2024. [Online]. Available: <https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/Files/Specification/HTML/Core-54/out/en/index-en.html>. [Accessed: Sep. 1, 2026].
- [2] MicroPython, “MicroPython,” GitHub Repository. [Online]. Available: <https://github.com/micropython/micropython>. [Accessed: Sep. 1, 2026].
- [3] MicroPython, “MicroPython Documentation,” MicroPython Documentation. [Online]. Available: <https://docs.micropython.org/en/latest/>. [Accessed: Sep. 1, 2026].

- [4] Seeed Studio, “Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32C3,” Seeed Studio Wiki. [Online]. Available: https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/. [Accessed: Sep. 1, 2026].
- [5] Diodes Incorporated, “74HC595: 8-Bit Shift Register with 8-Bit Output Register,” Datasheet, Nov. 2018. [Online]. Available: <https://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf/520309/DIODES/74HC595.html>. [Accessed: Sep. 1, 2026].
- [6] Infineon Technologies, “IRLZ44N: 55V Single N-Channel Power MOSFET,” Datasheet. [Online]. Available: <https://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf/68872/IRF/IRLZ44N.html>. [Accessed: Sep. 1, 2026].
- [7] Autodesk, “Fusion Quick Start Guide,” Autodesk Learn. [Online]. Available: <https://www.autodesk.com/learn/ondemand/curated/fusion-quick-start-guide>. [Accessed: Sep. 1, 2026].
- [8] Thonny, “Thonny Wiki,” GitHub. [Online]. Available: <https://github.com/thonny/thonny/wiki>. [Accessed: Sep. 1, 2026].